

Polymarket 예측시장

# 확률 캘리브레이션 연구

— 60%라고 한 사건은 실제로 60% 일어나는가 —

해결 마켓 1,200개(YES 279/NO 921) · 관측 301,980  
Brier 0.081 (기저율 예측 0.130)  
공식 정산 라벨 · 대량 표본

데이터: 이미 해결된 폴리마켓 이진 마켓 백필(공식 정산)

작성일 2026-07-20

# 1. 개요 및 방법

---

## □ 질문

- 예측시장이 매긴 확률이 실제 실현 빈도와 일치하는가(캘리브레이션)

## □ 정답(ground truth) 확보 — 백필

- 이미 해결된 폴리마켓 이진(Yes/No) 마켓 1200개를 대량 수집
- 공식 정산 결과(YES 청산=1 / NO 청산=0)를 라벨로 사용 — 추정 아님
- 각 마켓의 YES 확률 이력(CLOB) 전체를 귀적으로 확보

## □ 채점 방식

- 각 마켓의 매 시점 확률  $P_t$  를 그 마켓의 확정 결과와 페어링
- '마켓 생애 전체에 대한 캘리브레이션' 관점

## □ 지표

- Reliability diagram — 예측확률 구간별 실현빈도
- Brier score — 평균( $(P-결과)^2$ ), 낮을수록 정확. 기저율 예측(climatology)과 비교

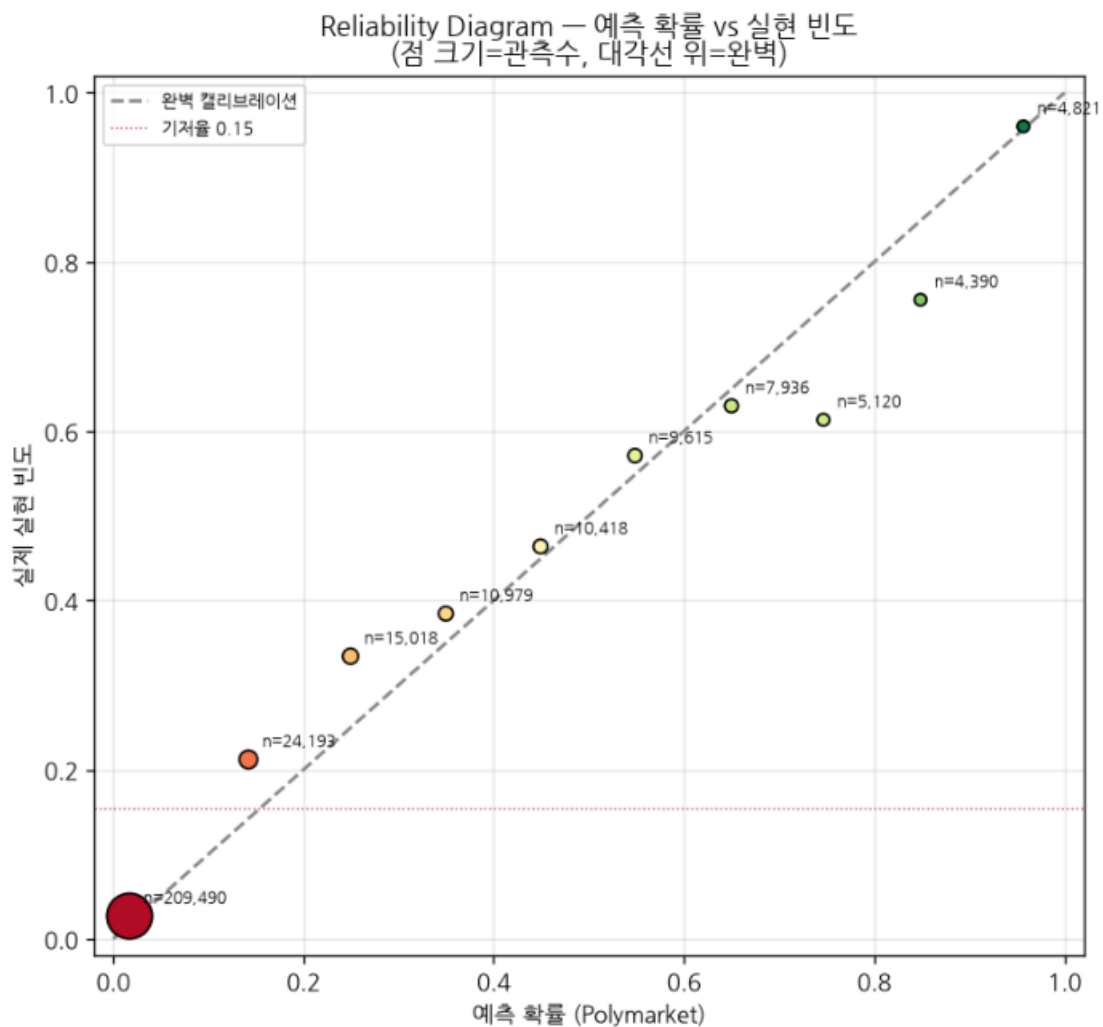
## 2. Reliability Diagram

### □ 읽는 법

- 점이 대각선 위 = 완벽 캘리브레이션 / 아래=과대예측 / 위=과소예측
- 점 크기 = 해당 구간 관측 수

### □ 관찰 (실측)

- 점들이 대각선에 밀착 → Polymarket 확률은 전반적으로 잘 캘리브레이션됨
- 다만 완만한 체계적 편향: 15~25% 구간은 실현이 예측보다 높음(저평가)
- 75~85% 구간은 실현이 예측보다 낮음(고평가) — 극단 쪽 과신 경향
- 관측의 다수(약 70%)가 최저확률 구간 — 룬샷 NO 마켓이 많은 데서 기인



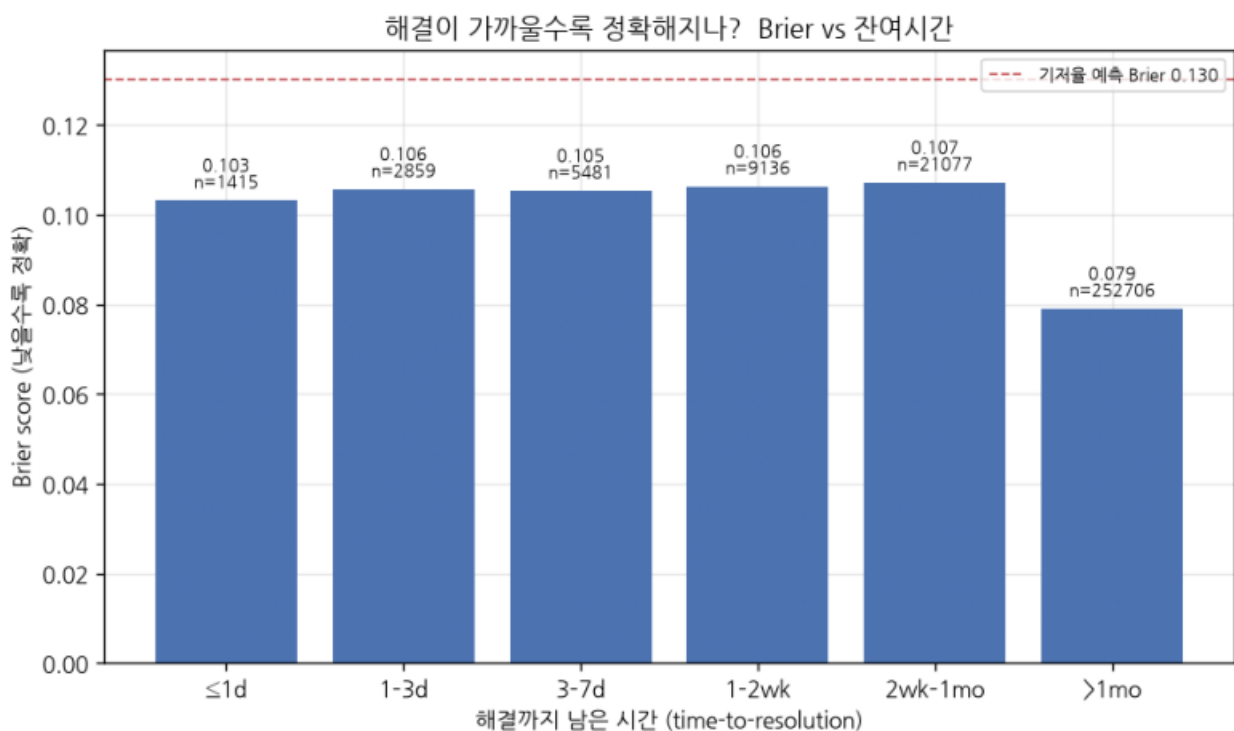
### 3. 해결이 가까울수록 정확해지나

#### □ 검증

- 해결까지 남은 시간대별 Brier score — 정보가 쌓이며 정확해지는지

#### □ 관찰 (실측 — 직관과 반대)

- 해결 임박( $\leq 1d \sim 1mo$ ) Brier 0.10 전후로 오히려 높고, 먼 구간( $>1mo$ ) 0.079로 낮음
- 원인: 만기까지 먼 구간엔 롱샷 NO 마켓이 저확률로 정박 → 맞히기 쉬움
- 해결이 가까운 구간엔 승부가 갈리는 접전 마켓이 섞여 오히려 어려움
- → '임박할수록 정확'이라는 단순 서사는 이 표본에선 성립 안 함



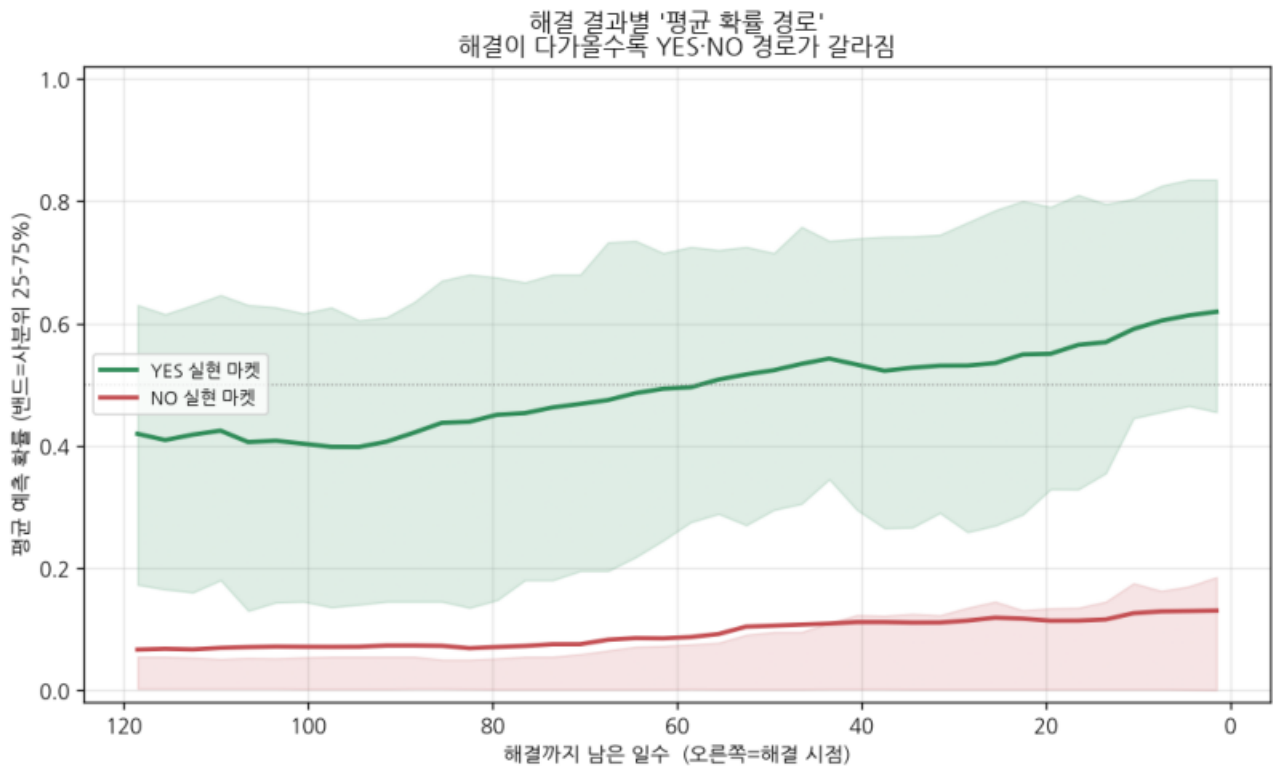
## 4. 해결 결과별 평균 확률 경로

### □ 읽는 법

- 1,200개를 결과별로 묶어 '해결까지 남은 일수'에 정렬한 평균 확률 (밴드=25-75%)
- x축 오른쪽이 해결 시점 — 그쪽으로 갈수록 진실이 드러남

### □ 관찰

- YES 실현 마켓(초록)은 해결이 다가올수록 평균 확률이 상승(0.4→0.6+)
- NO 실현 마켓(빨강)은 낮게 유지(~0.1) — 두 경로가 점점 벌어짐(시장이 방향 맞힘)
- 평균이 정확히 1.0에 안 닿는 건 CLOB max샘플링상 마지막 점이 정산 직전값이기 때문
- 먼 시점엔 두 경로가 낮게 몰림 — 초기엔 불확실



## 5. 결론 · 한계

---

### □ 핵심 발견

- Polymarket 확률은 실현 빈도와 잘 일치함 — reliability 점들이 대각선 밀착
- 완만한 편향: 저확률(15~25%) 저평가 · 고확률(75~85%) 고평가(favorite-longshot류)

### □ 정량 결과

- Brier(model) 0.081 vs 기저율 예측 0.130 → skill +0.376 (기저율 대비 정보 우위)
- 기저율(YES 비율) 0.15 — 해결 마켓이 NO 편중이라 낮음

### □ 한계 (해석 주의)

- 시계열 관측은 마켓 내 강한 자기상관 → 유효 표본은 관측수보다 작음
- 표본이 스포츠·롱샷 마켓에 편중 → NO 결과·저확률 관측이 다수(기저율 0.15)
- 만기 임박 구간(확률이 이미 0/1 수렴)이 Brier 를 낙관적으로 만듦 → 잔여시간별 분해 참조

### □ 제언

- 확률 구간별 균형 표본(중간확률 마켓 가중) 확보 시 고확률 영역 캘리브레이션 신뢰도 상승
- 카테고리(정치/스포츠/크립토)별 캘리브레이션 분해 — 편향 원천 규명